

LISTA 3: DIFERENCIABILIDADE

MAT2454 - Cálculo Diferencial e Integral II (2025-2)

Prof. João Henrique Andrade

Aluno:

Nº USP:

1. Calcule as derivadas parciais de primeira ordem das funções:

(a) $f(x, y) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$;

(b) $f(x, y) = \ln(1 + \cos^2(xy^3))$.

2. Dada a função $f(x, y) = x(x^2 + y^2)^{-\frac{3}{2}} e^{\sin(x^2y)}$, calcule $\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0)$.

3. Verifique que a função $u(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ é solução da equação de Laplace bidimensional

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{em } \mathbb{R}^2.$$

4. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(a) Mostre que as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ existem em todos os pontos.

(b) f é contínua em $(0, 0)$?

(c) f é diferenciável em $(0, 0)$?

5. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(a) Mostre que f é contínua em $(0, 0)$.

(b) Calcule as derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ e $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$.

(c) f é diferenciável em $(0, 0)$?

(d) $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são contínuas em $(0, 0)$?

6. Seja $g(x, y) = \sqrt[3]{3x^4 + 2y^4}$. Mostre que g é de classe $\mathcal{C}^1$ em $\mathbb{R}^2$.

7. Determine o conjunto de pontos de $\mathbb{R}^2$ onde f não é diferenciável, sendo:

(a) $f(x, y) = \sqrt[3]{x^3 + y^3}$;

(c) $f(x, y) = e^{\sqrt{x^4 + y^4}}$;

(b) $f(x, y) = x|y|$;

(d) $f(x, y) = \cos\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right)$.

8. Ache a equação do plano tangente e a equação da reta normal a cada superfície no ponto indicado:

(a) $z = e^{x^2+y^2}$, no ponto $(0, 0, 1)$;

(b) $z = e^x \ln\left(\frac{y}{2}\right)$, no ponto $(3, 2, 0)$.

9. Mostre que os gráficos das funções $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ e $g(x, y) = \frac{1}{10}(x^2 + y^2) + \frac{5}{2}$ se intersectam no ponto $(3, 4, 5)$ e têm o mesmo plano tangente nesse ponto.

10. Determine uma equação do plano que passa pelos pontos $(0, 1, 5)$ e $(0, 0, 6)$ e é tangente ao gráfico de $g(x, y) = x^3y$. Existe um só plano?

11. Determine $k \in \mathbb{R}$ para que o plano tangente ao gráfico de $f(x, y) = \ln(x^2 + ky^2)$ no ponto $(2, 1, f(2, 1))$ seja perpendicular ao plano $3x + z = 0$.

12. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função derivável. Mostre que todos os planos tangentes à superfície $z = xf\left(\frac{x}{y}\right)$ passam pela origem.

13. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^4}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(a) Mostre que f é diferenciável em $(0, 0)$.

(b) As derivadas parciais $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$ são contínuas em $(0, 0)$?

14. Seja $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^3}{x^2+y^2}, & \text{se } (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & \text{se } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$

(a) Verifique que $\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) = y$ para todo y , e que $\frac{\partial f}{\partial y}(x, 0) = 0$, para todo x .

(b) Verifique que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0$ e que $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1$.